

2025~2026学年10月广东广州天河区华南师范大学附属中学高二上学期月考数学试卷

一、单选题

1. 直线 $x - \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的一个方向向量是 () .

- A. $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ B. $(1, \sqrt{3})$ C. $\left(1, -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ D. $(1, -\sqrt{3})$

2. 已知空间向量 $\vec{a} = (x, -2, -4)$, $\vec{b} = (2, 1, -1)$, 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x =$ () .

- A. 2 B. 1 C. -1 D. -2

3. 在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, 若 $\vec{CA} = \vec{a}$, $\vec{CB} = \vec{b}$, $\vec{C_1C} = \vec{c}$, 则 $\vec{AB_1} =$ () .

- A. $\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$ B. $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$ C. $-\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ D. $\vec{b} - \vec{a} + \vec{c}$

4. 直线 $x - 2y - 5 = 0$ 在 y 轴上的截距为 () .

- A. 5 B. -5 C. $\frac{5}{2}$ D. $-\frac{5}{2}$

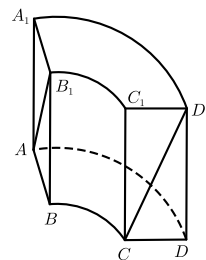
5. 已知点 $A(3, 4)$, $B(-2, -1)$, 若直线 $l: y = k(x - 2) + 1$ 与线段 AB 相交, 则 k 的取值范围是 () .

- A. $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ B. $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right] \cup [3, +\infty)$ C. $(-\infty, 0) \cup \left[\frac{1}{2}, 3\right)$ D. $\left[\frac{1}{2}, 3\right]$

6. 点 $P(-2, 1)$ 关于直线 $x - y + 1 = 0$ 对称的点 P' 的坐标为 () .

- A. $(0, -1)$ B. $(0, -2)$ C. $(1, -1)$ D. $(2, -1)$

7. 中国古代数学著作《九章算术》记载了一种被称为“曲池”的几何体, 该几何体的上、下底面平行, 且均为扇环形 (扇环是指圆环被扇形截得的部分). 现有一个如图所示的曲池, 它的高为2, AA_1 、 BB_1 、 CC_1 、 DD_1 均与曲池的底面 $ABCD$ 垂直, 底面扇环对应的两个圆的半径分别为1和2, 对应的圆心角为 90° , 则图中异面直线 AB_1 与 CD_1 所成角的余弦值为 () .



- A. $\frac{4}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

8. 点 M 、 N 为正四面体 $ABCD$ 的内切球球面上的两个动点, T 为棱 AB 上的一动点, 则当 $\angle MTN$ 取最大值时, $\tan \angle MTN =$ () .

A. 1

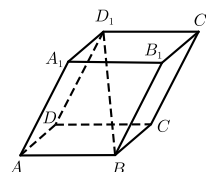
B. $\sqrt{2}$ C. $2\sqrt{2}$ D. $4\sqrt{2}$

二、多选题

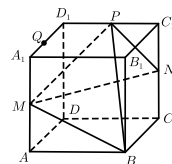
9. 下列说法中正确的是 () .

A. 直线 $x + \sqrt{3}y + 1 = 0$ 的倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ B. 直线 $mx + y + m + 2 = 0 (m \in \mathbf{R})$ 恒过定点 $(-1, -2)$ C. 经过任意两个不同点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ 的直线都可用方程 $(x_2 - x_1)(y - y_1) = (y_2 - y_1)(x - x_1)$ 表示D. 过点 $(1, 2)$ 且在 x 轴、 y 轴上的截距相等的直线方程为 $x + y - 3 = 0$

10. 如图, 平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 所有棱长都等于1, $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \angle BAD = 60^\circ$, 则有 () .

A. $|BD_1| = 2$ B. $BD_1 \perp CD$ C. 平面 $AA_1C_1C \perp$ 平面 BB_1D_1D D. 平行六面体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

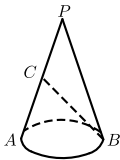
11. 如图, 在棱长为2的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M , N , P 分别是 AA_1 , CC_1 , C_1D_1 的中点, Q 是线段 D_1A_1 上的动点, R 是线段 BN 上的动点, 则 () .

A. 存在点 Q , 使 $PQ \parallel$ 平面 MBN B. MN 与 PB 为异面直线C. $|QR|$ 的最小值是2D. 经过 M , B , C , N 四点的球的表面积为 9π

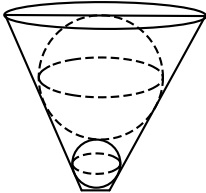
三、填空题

12. 请写出过点 $(0, 0)$ 和 $(0, 1)$ 的直线的方程 _____ .

13. 如图, 圆锥中 P 为顶点, 底面直径 $AB = 4$, 侧面积为 $8\sqrt{7}\pi$, C 为 PA 的中点. 设平面 α 经过直线 BC , 则点 P 到平面 α 距离的最大值为 _____ .



14. 如图，装满水的圆台形容器内放进半径分别为2和4的两个铁球，小球与容器底和容器壁均相切，大球与小球、容器壁、水面均相切，此时容器中水的体积为_____.

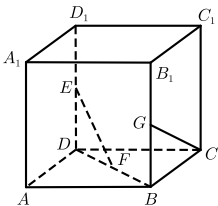


四、解答题

15. 已知直线 $l_1: 2x + 3y - 2 = 0$, $l_2: mx + (2m - 1)y + 1 = 0$, 其中 m 为实数.

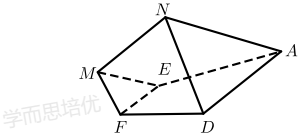
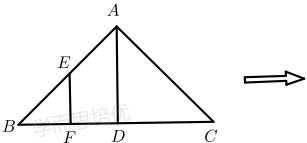
- (1) 当 $l_1 \parallel l_2$ 时, 求 m 的值;
- (2) 当 $m = 1$ 时, 求过直线 l_1, l_2 的交点, 且垂直于直线 $x - 2y + 4 = 0$ 的直线方程.

16. 在棱长为1的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G 分别是 DD_1, BD, BB_1 的中点.



- (1) 求 EF 与 CG 所成角的余弦值;
- (2) 求点 G 到平面 AEF 的距离.
17. 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点是 $A(2, 3), B(1, 2), C(4, -4)$.
- (1) 若直线 l_1 过点 C , 且点 A, B 到直线 l_1 的距离相等, 求直线 l_1 的方程;
- (2) 若直线 l_2 过点 A , 且与 x 轴、 y 轴的正半轴分别交于 P, Q 两点, O 为坐标原点, 求 $\triangle OPQ$ 面积取最小值时直线 l_2 的方程.

18. $\triangle ABC$ 中, $AB = AC, AB \perp AC, BC = 4, D$ 是 BC 的中点, E 是 AB 的中点, F 是 BD 的中点. 如图, 将 $\triangle BEF$ 和 $\triangle ACD$ 分别沿 EF, AD 向平面 $ADFE$ 的同侧翻折至 $\triangle MEF$ 和 $\triangle NAD$ 的位置, 且使得 $DN \parallel MF$.

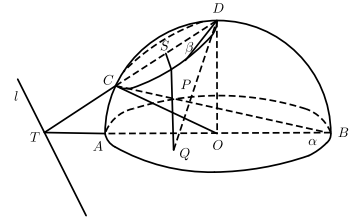


(1) 证明: A, E, M, N 共面;

(2) 若 $MN = \frac{6}{5}$, 求三棱锥 $A - DEN$ 的体积;

(3) 求平面 DEM 与平面 $AEMN$ 的夹角的余弦值的最大值.

19. 如图, 在半径为2的半球面 O 中, 底面设为 α , AB 是半球面 O 的直径, 点 C 在半球面上, 且 $\angle AOC = \frac{\pi}{6}$, 平面 $ABC \perp$ 平面 α . 过点 C 的平面 β 与半球面 O 的交线为 $\odot S$, CD 为 $\odot S$ 的一条直径, 且 D 在平面 ABC 上. 平面 α 与 β 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$, 点 C, D 均在平面 α 的同侧, 记 $\alpha \cap \beta = l$, $CD \cap AB = T$.



(1) 求证: $OD \perp$ 平面 α ;

(2) 若点 P 在圆 S 上, 设 $\angle CSP = \theta$, $\theta \in [0, 2\pi]$, 且 $PQ \parallel OD$, Q 在平面 α 上.

① 用 θ 表示 PQ 的长;

② 当 DQ 与平面 ABC 所成角最大时, 求 $\cos \theta$.